#6 – Funkce a jejich vlastnosti

aktualizace: 22. října 2026

1 Pojmy

Definice (Funkce, definiční obor, obor hodnot).
Funkcí (jedné reálné proměnné) rozumíme zobrazení $f\colon D_f \to \mathbb{R}$, kde $D_f \subseteq \mathbb{R}$ je **definiční obor**. Množina

$$H_f = f(D_f) = \{f(x) : x \in D_f\}$$

je **obor hodnot**. Je-li funkce zadána jen předpisem, je D_f množina všech $x \in \mathbb{R}$, pro která má předpis smysl. Dvě funkce jsou si rovny, právě když mají *stejný definiční obor* a na něm stejné hodnoty.

Definice (Vlastnosti funkcí).
Nechť $M \subseteq D_f$. Řekneme, že funkce f je

- **omezená** na M, existuje-li $K \in \mathbb{R}$ takové, že $|f(x)| \leq K$ pro všechna $x \in M$ (analogicky omezená *shora* či *zdola*);
- **rostoucí** na M, jestliže pro všechna $x_1, x_2 \in M$, $x_1 < x_2$, platí $f(x_1) < f(x_2)$. Nahradíme-li poslední nerovnost postupně $>$, $\leq$, $\geq$, dostaneme funkci **klesající**, **neklesající**, **nerostoucí**. Rostoucí a klesající funkce jsou **ryze monotonní**, všechny čtyři typy souhrnně **monotonní**;
- **sudá**, jestliže pro každé $x \in D_f$ je $-x \in D_f$ a $f(-x) = f(x)$; **lichá**, platí-li místo toho $f(-x) = -f(x)$;
- **periodická** s periodou $T > 0$, jestliže pro každé $x \in D_f$ je $x \pm T \in D_f$ a $f(x+T) = f(x)$.

Neuvádíme-li množinu M, myslíme $M = D_f$.

Graficky. Graf sudé funkce je souměrný podle osy y, graf liché funkce podle počátku. Graf periodické funkce se skládá z posunutých kopií jednoho úseku délky T.

Definice (Prostá a inverzní funkce).
Funkce f je **prostá**, jestliže pro všechna $x_1, x_2 \in D_f$ z $x_1 \neq x_2$ plyne $f(x_1) \neq f(x_2)$. K prosté funkci f definujeme **inverzní funkci** $f^{-1}\colon H_f \to \mathbb{R}$ předpisem

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Tedy $D_{f^{-1}} = H_f$ a $H_{f^{-1}} = D_f$.

Tvrzeníčko (Inverzní funkce).

(i) Ryze monotonní funkce je prostá.

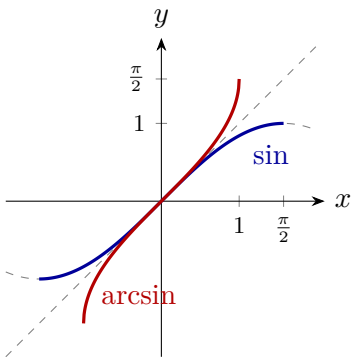
(ii) Je-li f rostoucí (klesající), je rostoucí (klesající) i f^{-1}.

(iii) Graf f^{-1} je obrazem grafu f v osové souměrnosti podle přímky $y = x$.

Cyklometrické funkce. Goniometrické funkce prosté nejsou, jejich vhodné restrikce však ano. Inverzím k nim říkáme **cyklometrické funkce**.

- arcsin: $[-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ je inverze k sin na $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$,
- arccos: $[-1,1] \to [0,\pi]$ je inverze k cos na $[0,\pi]$,
- arctan: $\mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ je inverze k tan na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

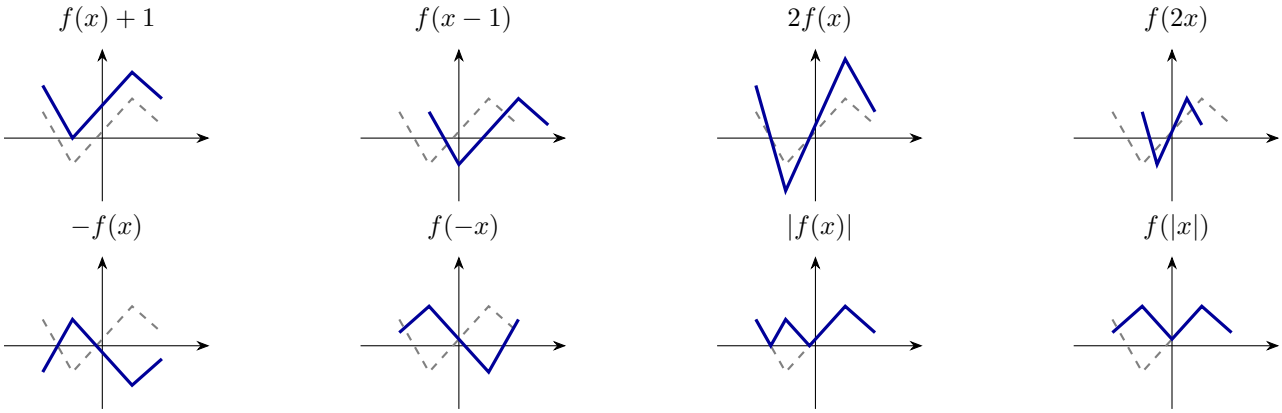
Proto vždy platí $\sin(\arcsin x) = x$, ale $\arcsin(\sin x) = x$ jen pro $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Volba intervalu, na který funkci zúžíme, je věcí dohody.



Transformace grafu. Z grafu funkce f dostaneme grafy odvozených funkcí takto ($c > 0$):

$f(x)+c$	posun o c nahoru	$-f(x)$	překlopení podle osy x
$f(x-c)$	posun o c *doprava*	$f(-x)$	překlopení podle osy y
$c\,f(x)$	natažení c-krát ve směru osy y	$\lvert f(x)\rvert$	záporné části se překlopí nahoru
$f(cx)$	*stlačení* c-krát ve směru osy x	$f(\lvert x\rvert)$	pravá polovina se zrcadlí doleva

Změny *uvnitř* argumentu působí ve směru osy x, a to „obráceně“, než by člověk čekal. Na obrázcích je šedě čárkovaně vždy původní funkce f.



2 Definiční obor a obor hodnot

Jak na to. Při hledání D_f sepište všechny podmínky: jmenovatel $\neq 0$, pod sudou odmocninou ≥ 0, v logaritmu > 0, v arcsin a arccos argument z $[-1,1]$, v tg argument $\neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. U složených funkcí postupujte zvenku dovnitř. Při hledání H_f využijte, že $y \in H_f$, právě když má rovnice $f(x) = y$ (s neznámou x) aspoň jedno řešení v D_f.

Úloha 1. Určete definiční obory funkcí

a) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-3}{x+3}} + \sqrt{\dfrac{3x-1}{3x+1}}$

b) $f(x) = \sqrt{\sin x} + \sqrt{25 - x^2}$

c) $f(x) = \ln(x+2) + \ln(x-2)$

d) $f(x) = \sqrt{\log(x^2 - x - 5)}$

e) $f(x) = \sqrt{\sin\sqrt{x}}$

f) $f(x) = \ln\ln x$

Úloha 2. Určete obory hodnot funkcí

a) $f(x) = 3x - x^3$

b) $f(x) = 2\cos(1 - 3x)$

c) $f(x) = 1 + \operatorname{arctg}(3x + 4)$

d) $f(x) = \dfrac{4 + e^x}{4 - e^x}$

3 Vlastnosti funkcí

Jak na to. U sudosti a lichosti nejprve ověřte, že je D_f souměrný podle nuly, teprve pak počítejte $f(-x)$. Monotonii bez derivací dokazujte z definice nebo skládáním známých funkcí (Úloha 4). K *vyvrácení* vlastnosti stačí jediný protipříklad – například dvě různá x se stejnou hodnotou vylučují ryzí monotonii. Společný násobek period sčítanců je periodou součtu.

Úloha 3. Doplňte tabulku. Symbolem D značíme *Dirichletovu funkci*: $D(x) = 1$ pro $x \in \mathbb{Q}$ a $\chi(x) = 0$ pro $x \notin \mathbb{Q}$.

$f(x)$	D_f	sudá / lichá	periodická (T)	omezená	monotonní
$x^3 - x$					
$\sin^2 x$					
$\sin 2x + \cos 3x$					
$\operatorname{arctg} x$					
$\ln \dfrac{1-x}{1+x}$					
$D(x)$					
$\sin x + \sin \dfrac{x}{2} + \sin \dfrac{x}{3}$					

Ve sloupci *periodická* uveďte nejmenší periodu, pokud existuje.

Úloha 4. Nechť f, g jsou rostoucí na $\mathbb{R}$. Rozhodněte, zda jsou nutně rostoucí funkce $f + g$, $f \cdot g$ a $f \circ g$. Co lze říct o $f \circ g$, je-li f rostoucí a g klesající?

4 Inverzní funkce

Jak na to.

1. Ověřte, že je f prostá (např. je ryze monotonní).
2. Rovnici $y = f(x)$ vyřešte vzhledem k x; dostanete $x = f^{-1}(y)$.
3. Množina těch y, pro která má rovnice řešení, je $D_{f^{-1}} = H_f$.
4. Nakonec můžete proměnnou přeznačit zpět na x.

Není-li f prostá, zúžíme ji na interval, kde prostá je (**restrikce**), a invertujeme tu.

Úloha 5. Ověřte, že následující funkce jsou prosté, a najděte k nim inverzní funkce včetně definičních oborů:

a) $f(x) = 2x + 1$

b) $f(x) = x^2, \quad x \leq 0$

c) $f(x) = x^2, \quad x \geq 0$

d) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in [-1, 0]$

e) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in [0, 1]$

f) $f(x) = \arctan(x) + 2$

Úloha 6. Funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ není prostá na $\mathbb{R}$ (proč?). Najděte inverzní funkce k jejím restrikcím na $[2, +\infty)$ a na $(-\infty, 2]$.